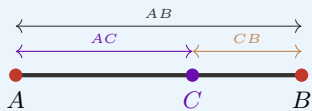


La Sezione Aurea

Proporzione, rettangolo aureo e Fibonacci

01 - Definizione

Definizione



Un segmento AB è diviso in **sezione aurea** dal punto C se vale:

$$\frac{AB}{AC} = \frac{AC}{CB}$$

Il segmento intero sta alla parte maggiore come la parte maggiore sta alla parte minore.

Il numero aureo φ

Risolvendo la proporzione con $AC = x$ e $CB = 1$ si ottiene l'equazione $x^2 = x + 1$, la cui soluzione positiva è:

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618 \dots$$

Proprietà fondamentali di φ :

Proprietà

Valore / Formula

Valore approssimato

1,6180339887...

Equazione caratteristica

$$\varphi^2 = \varphi + 1$$

Reciproco

$$1/\varphi = \varphi - 1 \approx 0,618$$

Relazione con radice

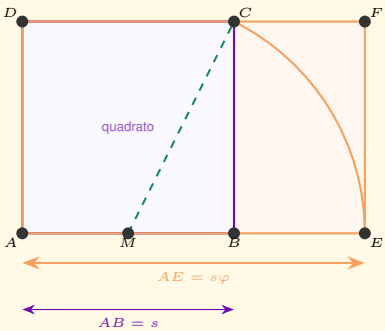
$$\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$$

Nota

φ è l'unico numero positivo tale che $\varphi^2 = \varphi + 1$: il suo quadrato si ottiene semplicemente aggiungendo 1.

02 - Costruzione Geometrica

Metodo classico con compasso e riga



A partire da un segmento AB , si costruisce il rettangolo aureo con 6 passi:

- 1 Traccia il segmento AB di lunghezza s .
- 2 Costruisci il quadrato $ABCD$ con AB come base.
- 3 Trova il punto medio M di AB .
- 4 Traccia il segmento MC .
- 5 Con centro M e raggio MC , traccia un arco che interseca l'estensione di AB in E .
- 6 $ADFE$ è il **rettangolo aureo**: $AE/AB = \varphi$.

Perché funziona?

Il punto E dista $MC = s\sqrt{5}/2$ da M , che dista $s/2$ da A . Quindi $AE = \frac{s}{2} + \frac{s\sqrt{5}}{2} = s \cdot \frac{1+\sqrt{5}}{2} = s\varphi$.

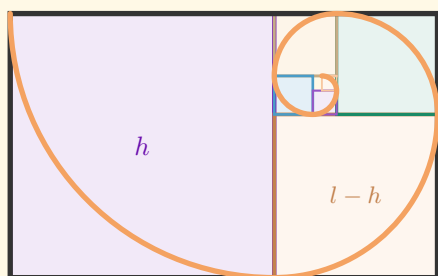
03 · Rettangolo Aureo

Definizione

Un **rettangolo aureo** è un rettangolo il cui rapporto tra lato maggiore e lato minore è φ :

$$\frac{\ell}{h} = \varphi \approx 1,618$$

Proprietà di auto-similarità



Rimuovendo il quadrato di lato h da un rettangolo aureo di dimensioni $l \times h$, con $\frac{l}{h} = \varphi$, il rettangolo rimanente ha dimensioni

$$h \times (l - h).$$

Il rapporto fra i suoi lati è

$$\frac{h}{l-h} = \left(\frac{l-h}{h}\right)^{-1} = \left(\frac{l}{h} - 1\right)^{-1} = (\varphi - 1)^{-1} = \left(\frac{1}{\varphi}\right)^{-1} = \varphi.$$

Il processo si ripete **all'infinito**: ogni rettangolo residuo è sempre aureo, generando la **spirale aurea**.

04 · Successione di Fibonacci

Successione di Fibonacci

Ogni termine è la **somma dei due precedenti**: $F(1) = 1$, $F(2) = 1$, $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$ per $n \geq 3$.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

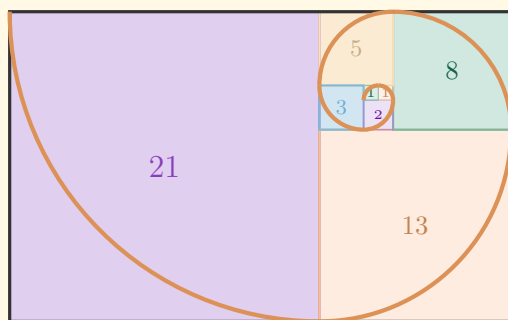
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F(n+1)}{F(n)} = \varphi$$

$F(n)$	$F(n+1)$	Rapporto
--------	----------	----------

1	1	1,000
1	2	2,000
2	3	1,500
3	5	1,667
5	8	1,600
8	13	1,625
13	21	1,615
21	34	1,619

Il rapporto converge a $\varphi \approx 1,618$.

Fibonacci e il numero aureo



Affiancando quadrati di lato $F(1), F(2), \dots$ si ottiene un rettangolo che approssima sempre meglio il rettangolo aureo.

Attenzione

La sezione aurea è un caso speciale di similitudine: il rettangolo aureo è simile a se stesso dopo la rimozione del quadrato.